

المستوى: أولى متوسط

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الظهرة-الشلف

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الميدان: الظواهر الضوئية والفلكية

المدة: 1 سـا

التاريخ: 2019/ 2018

البطاقة رقم: 01

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية : وضعية انطلاق

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة

القيـم

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه لطبيعي والتكنولوجيا - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء. - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ويدورانها حول نفسها وحول الشمس.		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.		
- يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً - التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج - استعمال المصطلحات العلمية والتميز العالمي - ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات		الكفاءة العرضية		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نص الوضعية: السنة: التعليم:	- جلس أحمد أمام التلفاز يشاهد شريطاً وثائقياً حول الظواهر الطبيعية المختلفة التي تحدث في الكون ومن بينها الضوء الذي يضيء حياتنا ويجعلنا نرى الأشياء من حولنا ويمدنا بالطاقة اللازمة للحياة ومن بين الظواهر أيضاً تعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة وظاهرتي الكسوف والخسوف وأن هذه الظواهر ضرورية لاستمرار الحياة 	يقرون الوضعية جيداً يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	20د 40د	
	1. ما هي مصادر الضوء التي تعرفها؟ 2. بين كيف ينتشر الضوء في وسط معين. 3. كيف يحدث تعقب الليل والنهار وكذا الفصول الأربعة؟ 4- فسّر علمياً كيف تحدث ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر؟ من أين تستمد الأرض طاقتها؟			

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 1 : الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية: المنابع والأوساط الضوئية

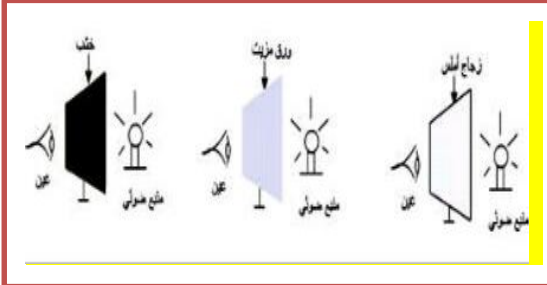
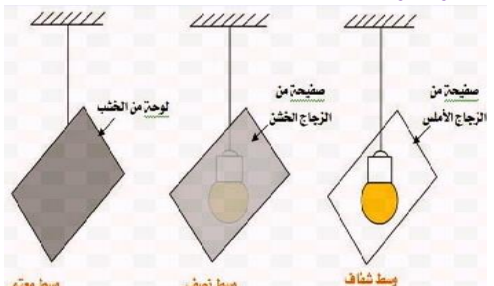
البطاقة رقم: 02

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجامدة) مبرزاً دور الشمس		- يتعرف على المنابع الضوئية - يتعرف على الأوساط الضوئية	- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		- صعوبة التمييز بين الجسم المضيء والجسم المضاع. - صعوبة تصور بعض الحشرات كمنابع للضوء. - صعوبة التمييز بين الوسيطين الضوئيين الشفاف والشفاف	- الكتاب المدرسي
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة / الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن الظواهر الضوئية والفلكية	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د
الوضعية التعليمية الجزئية	- جلس محمد يراجع دروسه فإذا به يرى ضوء الشمس يملأ الغرفة عبر النافذة . - في رأيك ماهي مصادر الضوء التي تعرفها وكيف تنتشر في الفضاء المحيط بها؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	05 د
النشاط التجريب	1- المنابع الضوئية: نشاط 1ص108: تصنيف المنابع الضوئية تمعن في الوثيقة (الصور من 1 الى 8) والتي تمثل منابع ضوئية مختلفة س1: حدد صور الأجسام التي تنتج الضوء بنفسها والتي تستمد من غيرها س2: من بين هذه المنابع حدد التي يتدخل الإنسان في انتاج ضونها والتي ليس للإنسان دخل في انتاج ضونها؟	ج1:* الاجسام التي تنتج الضوء: الشمس-البرق- لهب الشمع-النجم-الحشرة المضيئة *الاجسام التي تستمد الضوء من غيرها: القمر- الكرة ج2: المنابع التي يتدخل الانسان في انتاج ضونها(الإصطناعية): لهب الشمعة-الكرة -المنابع التي لايتدخل الانسان في انتاج ضونها(الطبيعية): الشمس-البرق-النجم-القمر- الحشرة المضيئة	15 د

	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	- تصنف منابع الضوء الى اجسام مضيئة واجسام مضاءة: 1/- الاجسام المضيئة: هي اجسام تصدر الضوء بذاتها ومنها: * الطبيعية: مثل الشمس -النجوم..... * الاصطناعية: مثل لهب الشمع-ومصباح اليد..... 2/- الاجسام المضاءة: هي الاجسام التي تستمد ضوءها من غيرها ومنها : * الطبيعية: مثل القمر..... * الاصطناعية: مثل السبورة -الكرة ...	إرساء الموارد المعرفية
	15 د	ج1: يمكن رؤية المنبع الضوئي عبر الاجسام الموضوعة عند استعمال الزجاج الأملس والورق المزيث ج2: الوضعية التي تسمح برؤية المنبع الضوئي بوضوح هي عند استعمال الزجاج الأملس ج3: نستنتج ان الزجاج الأملس يسمح برؤية المنبع الضوئي بوضوح فهو وسط شفاف اما الورق المزيث يسمح برؤية غير واضحة فهو وسط شاف اما الخشب فهو لايسمح برؤية المنبع الضوئي فهو وسط عاتم	2-الأوساط الضوئية: نشاط 2 ص 108: تصنيف الأوساط الضوئية تمعن في الوثيقة 9- تضم منبعاً ضوئياً -صفحة زجاج أملس -ورقاً مزيثاً -لوحة من الخشب  س1: في أي وضعية من الوضعيات الثلاث يمكن رؤية المنبع الضوئي عبر الاجسام الموضوعة؟ س2: أي وضعية تسمح برؤية المنبع الضوئي بوضوح؟ س3: ماذا تستنتج من خلال السؤالين السابقين والوثيقة 9؟	النشاط التجربة
	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	تصنف الأوساط الضوئية الى ثلاث: 1/-الوسط الشفاف: هو وسط يسمح بمرور الضوء ونرى من خلاله الاجسام بوضوح مثل: الماء والهواء 2/-الوسط الشاف: هو وسط يسمح بمرور جزء من الضوء ،ونرى من خلاله بشكل غير واضح مثل الورق المزيث -..... 3/-الوسط العاتم: وسط لايسمح بمرور الضوء ،ولا نرى من خلاله الاجسام اطلاقاً مثل الخشب والورق المقوى والصفحة المعدنية 	إرساء الموارد المعرفية
	10 د		تمارين 05-06 ص 122	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: المصادر والأوساط الضوئية

لوضعية التعليمية الجزئية:

جلس محمد يراجع دروسه فإذا به يرى ضوء الشمس يملأ الغرفة عبر النافذة .
 - في رأيك ماهي مصادر الضوء التي تعرفها وكيف تنتشر في الفضاء المحيط بها؟

1-المصادر الضوئية:

نشاط 1ص108: تصنيف المصادر الضوئية

* الاجسام التي تنتج الضوء: الشمس-البرق-لهب الشمع-النجم-الحشرة المضيئة

* الاجسام التي تستمد الضوء من غيرها: القمر-الكرة

- المصادر التي يتدخل الانسان في انتاج ضوئها (الإصطناعية): لهب الشمعة-الكرة

- المصادر التي لايتدخل الانسان في انتاج ضوئها (الطبيعية): الشمس-البرق-النجم-القمر-الحشرة المضيئة

النتيجة:

- تصنف مصادر الضوء الى اجسام مضيئة واجسام مضاءة:

1/- الاجسام المضيئة: هي اجسام تصدر الضوء بذاتها ومنها:

* الطبيعية: مثل الشمس -النجوم.....

* الإصطناعية: مثل لهب الشمع-ومصباح اليد.....

2/- الاجسام المضاءة: هي الاجسام التي تستمد ضوءها من غيرها ومنها :

* الطبيعية: مثل القمر..... * الإصطناعية: مثل السبورة -الكرة ...

2-الأوساط الضوئية:

نشاط 2ص 108: تصنيف الأوساط الضوئية

الملاحظة:

-يمكن رؤية المنبع الضوئي عبر الاجسام الموضوعه عند استعمال الزجاج الأملس (رؤية واضحة) والورق المزيت (رؤية غير واضحة)
 أما الخشب فلا يسمح برؤية المنبع الضوئي

استنتاج:

*الزجاج الأملس وسط شفاف - الورق المزيت وسط شاف -الخشب وسط عاتم

النتيجة:

- تصنف الأوساط الضوئية الى ثلاث:

1/-الوسط الشفاف: هو وسط يسمح بمرور الضوء ونرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل: الماء والهواء

2/-الوسط الشاف : هو وسط يسمح بمرور جزء من الضوء ،ونرى من خلاله بشكل غير واضح مثل الورق المزيت -.....

3/-الوسط العاتم: وسط لايسمح بمرور الضوء ،ولا نرى من خلاله الأجسام إطلاقا مثل الخشب والورق المقوى والصفحة المعدنية

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد

المدة: 2 س

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 1 : الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية: الإنتشار المستقيم للضوء

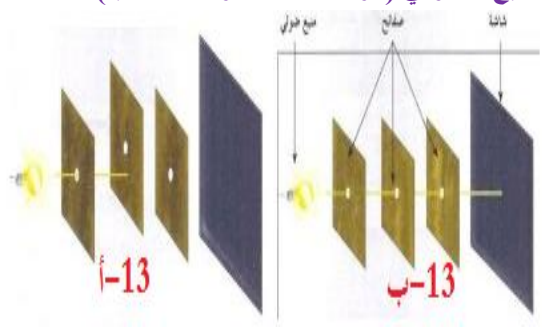
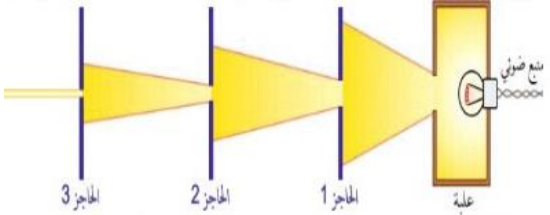
البطاقة رقم: 03

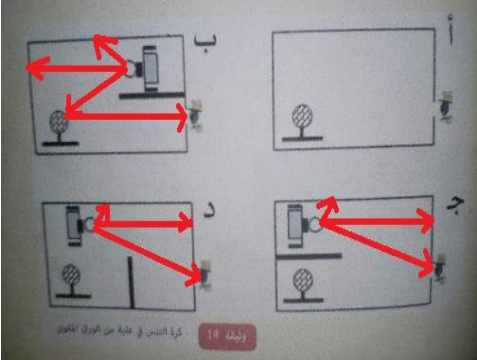
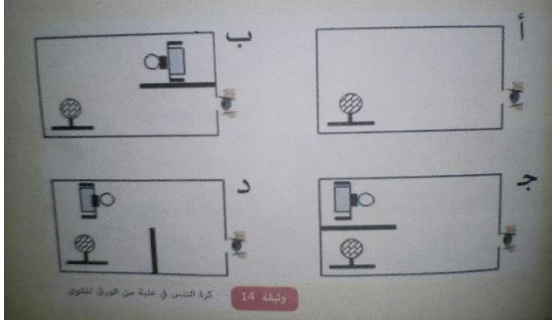
مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس		- يحدد شروط الرؤية المباشرة - يندمج الضوء بحزمة ضوئية	- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		- مفهوم الحزمة الضوئية والشعاع الضوئي	- الكتاب المدرسي- منبع ضوئي - حواجز مختلفة الثقوب -عدسات - علبة سوداء -كرة	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها الكتاب المدرسي ص111	-ذهبت في يوم مشمس مع زملائك في نزهة مدرسية الى الغابة ،فشاهدت الشمس تنشر خيوطها الذهبية عبر أشجار الغابة .وعند رجوعك الى المتوسطة ،طلب منك أستاذك اقتراح نشاطات تجيب فيها عن الأسئلة التالية:هل ترى فعلاً ضوء الشمس ؟علل؟ - ماهو شرط الرؤية المباشرة للأشياء؟ - كيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟	الوضعية التعليمية الجزئية
	10 د	ج1: - نلاحظ أن الضوء ينفذ عبر الثقوب وهذا يدل بأن الضوء قد إنتشر في جميع الإتجاهات	1- مبدأ انتشار الضوء: نشاط 1: انتشار الضوء اليك نصف كرة قم بإحداث مجموعة من الثقوب عليها ثم انكسها على منبع ضوئي(مصباح مشعل)  س1: ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟	النشاط التجريب

		نشاط 2 ص 112: المنبع الضوئي والألواح المثقوبة - حقق التركيب التجريبي الوثيقة- 12- وذلك بوضع الألواح بشكل غير منتظم ثم على استقامة واحدة مع المنبع الضوئي (الوثيقة 13-أ-الوثيقة 13-ب)  س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: ماذا تستنتج ؟ س3: كيف تمثل مسار الضوء ؟	النشاط التجريبي بي
	15-	ج1: نلاحظ ان النقطة الضوئية لا تظهر على الشاشة في الحالة التي تكون فيها الألواح ليست على استقامة واحدة وتظهر في الحالة الثانية التي هي على استقامة واحدة ج2: نستنتج ان الضوء ينتشر في وسط شفاف ومتجانس وفق خطوط مستقيمة ج3: نمثل مسار الضوء بخط مستقيم من المنبع الضوئي الى الشاشة	
	05-	1/- ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة 2/- نمثل مسار الضوء بشعاع ضوئي عبارة عن خط مستقيم عليه سهمان يحدد جهة انتشاره ومبدأه هو المنبع الضوئي 	إرساء الموارد المعرفية
	10-	ج1: نلاحظ تشكل حزم ضوئية بين الحواجز وتختلف حسب اختلاف قطر الثقب فكلما صغر قطر الثقب صغرت الحزمة الضوئية وأصغرها يسمى شعاع ضوئي	النشاط التجريبي بي
	05-	نشاط 1 ص 114: الحزم الضوئية - حقق التجربة المبينة في الوثيقة 16 ص 114  س1: ماذا تلاحظ بين الحواجز ؟ الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية وتصنف الى: 1/- حزمة ضوئية متوازية: الاشعة المكونة لها متوازية 2/- حزمة ضوئية مخروطية متباعدة: الاشعة المكونة لها متفرقة 3/- حزمة ضوئية مخروطية متقاربة (متجمعة): الاشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة 	إرساء الموارد المعرفية
	05-	تمارين 17 ص 123	تقويم

الحصة 2	05-	استرجاع بعض المفاهيم حول الحصة السابقة	- التذكير بالمكتسبات القبلية للحصص السابقة حول مبدأ انتشار الضوء والحزمة الضوئية	تمهيد
	35-	 الملاحظات من خلال الثقوب: الحالة "أ": لا نرى كرة التنس الحالة "ب": نرى كرة التنس ولا نرى المنبع الحالة "ج": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس الحالة "د": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس	3- شروط الرؤية المباشرة نشاط 1 ص 113: كيف تتم رؤية الأجسام؟ حضر علبة من الورق المقوى اوجهها الداخلية سوداء تحمل ثقباً في احدى اوجهها . ضع بداخلها كرة تنس بيضاء كما تبينه (الوثيقة 14-أ)  - برأيك ماهي الوضعية التي تسمح لك برؤية كرة التنس بوجود مصباح وحاجز عاتم داخل العلبة؟	النشاط التجريبي
	10-	يسجلون النتيجة على الكراس	شروط رؤية نقطة من جسم: - نرى نقطة من جسم مباشرة إذا امكن انشاء الشعاع الضوئي بين النقطة وعين المشاهد ومن النقطة الى العين - مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرني من الجسم	إرساء الموارد المعرفية
	10-		تمارين 22 ص 124	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: الانتشار المستقيم للضوء
لوضعية التعليمية الجزئية:

الكتاب المدرسي ص 111

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد

1- مبدأ انتشار الضوء:

نشاط 1: انتشار الضوء

اليك نصف كرة قم بإحداث مجموعة من الثقوب عليها ثم انكسها على منبع ضوئي (مصباح مشتعل)
الملاحظة: - نلاحظ أن الضوء ينفذ عبر الثقوب وهذا يدل بأن الضوء قد إنتشر في جميع الإتجاهات

نشاط 2 ص 112: **المنبع الضوئي والألواح المثقوبة**

الملاحظة: نلاحظ ان النقطة الضوئية لا تظهر على الشاشة في الحالة التي تكون فيها الألواح ليست على استقامة واحدة وتظهر في الحالة الثانية التي هي على استقامة واحدة

النتيجة:

1- / ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة
 2- / تمثل مسار الضوء بشعاع ضوئي عبارة عن خط مستقيم عليه سهم يحدد جهة انتشاره ومبدأه هو المنبع الضوئي



2- الحزمة الضوئية:

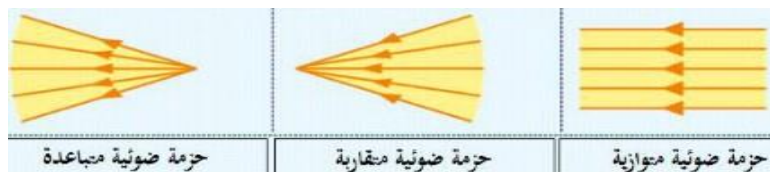
نشاط 1 ص 114: **الحزم الضوئية**

الملاحظة: نلاحظ تشكل حزم ضوئية بين الحواجز وتختلف حسب اختلاف قطر الثقب فكلما صغر قطر الثقب صغرت الحزمة الضوئية وأصغرها يسمى شعاع ضوئي

النتيجة:

الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية وتصنف الى:

- 1- حزمة ضوئية متوازية: الأشعة المكونة لها متوازية
- 2- حزمة ضوئية مخروطية متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة
- 3- حزمة ضوئية مخروطية متقاربة (متجمعة): الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة



الحصة
 الثانية

تابع

تقويم: تمرين 17 ص 123

3- شروط الرؤية المباشرة:

نشاط 1 ص 113: **كيف تتم رؤية الأجسام؟**



الملاحظات من خلال الثقوب:

الحالة "أ": لا نرى كرة التنس

الحالة "ب": نرى كرة التنس ولا نرى المنبع

الحالة "ج": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس

الحالة "د": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس

النتيجة:

شروط رؤية نقطة من جسم:

- نرى نقطة من جسم مباشرة إذا امكن انشاء الشعاع الضوئي بين النقطة وعين المشاهد ومن النقطة الى العين
 - مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرئي من الجسم

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 22 ص 124

المدة: 2 س

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 04

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

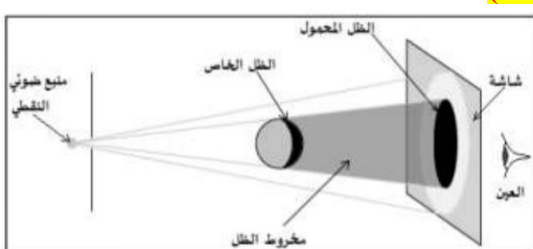
المقطع التعليمي 1 : الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية: الظل والظليل

مركبات الكفاءة

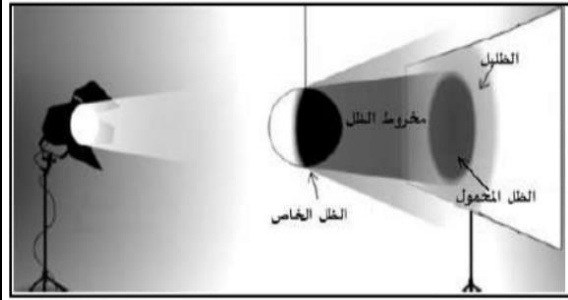
الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ودورانها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس		يربط تشكل الظل بالانتشار المستقيم للضوء - يفسر تشكل ظل جسم	- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		-التمييز بين المنبع الضوئي النقطي والواسع -التمييز بين الظل والظليل	- الكتاب المدرسي- منبع ضوئي نقطي-منبع ضوئي واسع-كرة عاتمة-شاشة اسقاط	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	-بقي الغموض يحير أيوب في كيفية تشكل الظل إلا أن أخاه أيمن ساعده بتجربة بسيطة توضح له ذلك ،حيث قام بإشعال شمعة و إطفاء مصباح الغرفة ووضع يديه أمام الشمعة ليشكل له أشكال في الحائط و نماذج جميلة . -كيف نسمى هذه الظاهرة و كيف تشكلت ؟	الوضعية التعليمية الجزئية
	10 د	ج1: -تظهر على الشاشة منطقتين وهي: 1- منطقة مضاءة . 2- منطقة غير مضاءة تماماً	1-الظل المتشكل عن منبع ضوئي نقطي نشاط 1: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 19 ص 117)  س1: ماذا تلاحظ ؟	النشاط التجريب

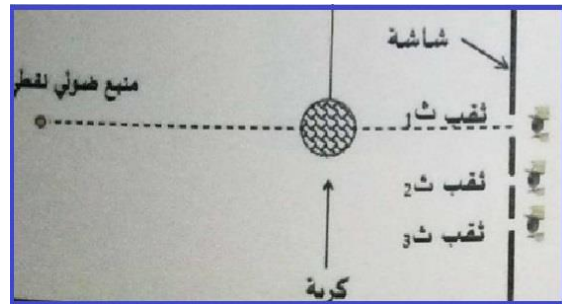
2- الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع

نشاط 2: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 17 ص 116



س1: ماذا تلاحظ ؟

نشاط 3: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 20 ص 117



س1: ماذا تلاحظ ؟

ج1: تظهر على الشاشة ثلاث مناطق وهي :

1- منطقة مضاءة.

2- منطقة أقل اضاءة (مظلمة جزئيا)

3- منطقة غير مضاءة تماما (مظلمة كلياً)

10-

ج1:

ث1: لا نرى المنبع الضوئي أي لا تصلها الأشعة الضوئية.

- ث2: نرى جزء من المنبع الضوئي أي تصلها جزء من الأشعة الضوئية .

10-

- ث3: نرى المنبع الضوئي أي تصلها الأشعة الضوئية.

- عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي أو واسع على جسم عاتم تتشكل على هذا الجسم وفي الفضاء المحيط به المناطق التالية:

- منطقة مظلمة على الجسم تسمى : **الظل الخاص** .

- منطقة مظلمة على الشاشة تسمى : **الظل المحمول (الساقط)**

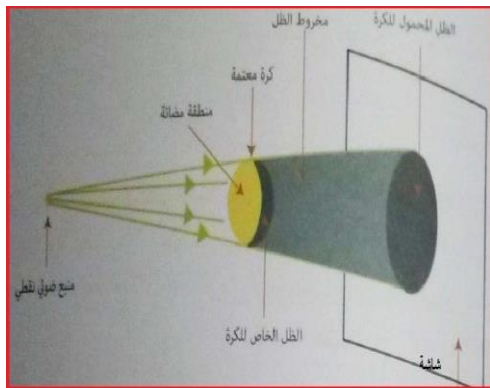
- منطقة مظلمة بين الجسم و الشاشة تسمى : **مخروط الظل**.

في حالة منبع ضوئي واسع فقط تتشكل منطقة مضيئة تسمى: **الظليل (شبه الظل)**

- **منطقة الضوء**: هي المنطقة التي يرى منها المنبع الضوئي.

- **منطقة الظل**: هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي.

- **منطقة الظليل**: هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي الواسع.



10-

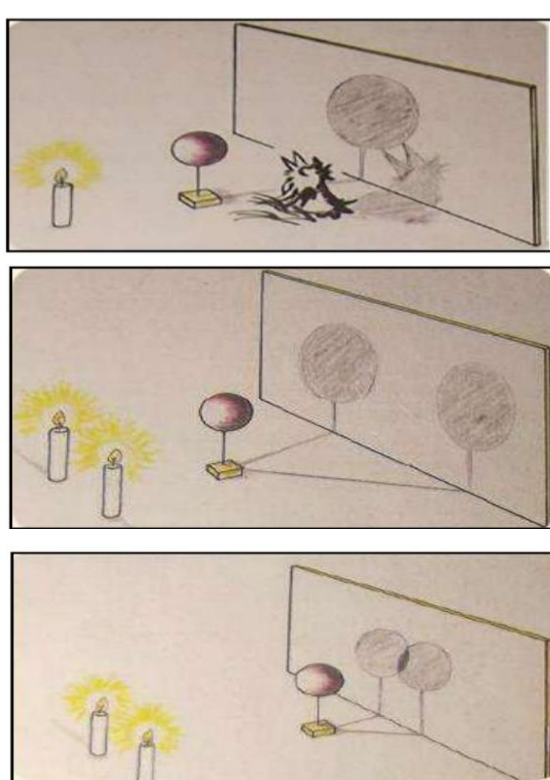
يسجلون النتيجة على الكراس



10-

تمرين 25-28 ص 125

تقويم

تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	10- الحصة 2
النشاط التجريبي	3- الظلال المتعددة : ددة : نشاط 4: تحقيق التجارب (وثيقة 21 ص 119-وثيقتين 22-23 ص 119)  س1: ماذا تلاحظ ؟	ج1: عند تقريب الكرة من الشاشة الظل يصغر وعند ابعاد الكرة الظل يكبر . وضعية 2: تشكل منطقتين للظل . وضعية 3: تتداخل الظل وتشكل الظل وظهور ظليلين للكرة	10- 10- 10-
	-عندما نضيء جسم عاتم بمنبعين ضوئيين أو أكثر فإنه تتشكل منطقتين للظل أو أكثر حيث كل منبع ضوئي يعطي ظلا موافقا له و يمكن أن تتداخل مناطق الظل فيما بينها .	يسجلون النتيجة على الكراس	10-
	تمرين 26 ص 125		10-
تقويم الموارد			

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: الظل والظليل

لوضعية التعليمية الجزئية:

-بقي الغموض يحير أيوب في كيفية تشكل الظل إلا أن أخاه أيمن ساعده بتجربة بسيطة توضح له ذلك ،حيث قام بإشعال شمعة و إطفاء مصباح الغرفة ووضع يديه أمام الشمعة ليشكل له أشكال في الحائط و نماذج جميلة .
 كيف نسمي هذه الظاهرة و كيف تشكلت ؟

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ:باشا
 محمد

1-الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع :

نشاط 1: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 19 ص 117)

الملاحظة: -تظهر على الشاشة منطقتين وهي: 1- منطقة مضاءة . 2- منطقة غير مضاءة تماما

2-الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع :

نشاط 2: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 17 ص 116)

الملاحظة: تظهر على الشاشة ثلاث مناطق وهي : 1- منطقة مضاءة. 2- منطقة أقل اضاءة (مظلمة جزئيا) 3- منطقة غير مضاءة تماما (مظلمة كليا)

نشاط 3: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 20 ص 117)

ث1: لا نرى المنبع الضوئي أي لا تصلها الأشعة الضوئية.

ث2: نرى جزء من المنبع الضوئي أي تصلها جزء من الأشعة الضوئية .

ث3: نرى المنبع الضوئي أي تصلها الأشعة الضوئية

النتيجة:

1*- عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي أو واسع على جسم عاتم تتشكل على هذا الجسم وفي الفضاء المحيط به المناطق التالية:

- منطقة مظلمة على الجسم تسمى : **الظل الخاص** . - منطقة مظلمة على الشاشة تسمى : **الظل المحمول (الساقط)**

- منطقة مظلمة بين الجسم و الشاشة تسمى : **مخروط الظل**.

2* في حالة منبع ضوئي واسع فقط تتشكل منطقة مضيئة تسمى: **الظليل (شبه الظل)**.

منطقة الضوء : هي المنطقة التي يرى منها المنبع الضوئي.

منطقة الظل : هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي.

منطقة الظليل : هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي الواسع

ملاحظة: عند كتابة النتيجة ترسم الرسومات في كل حالة حسب النتيجة المدونة في الكتاب المدرسي من أجل التوضيح أكثر للتلميذ

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 25-28 ص 125

الحصة
 الثانية

تاريخ

3-الظلال المتعددة :

نشاط 4: تحقيق التجارب (وثيقة 21 ص 119-وثيقتين 22-23 ص 119)

الملاحظة:

وضعية 1: عند تقريب الكرة من الشاشة الظل يصغر وعند ابعاد الكرة الظل يكبر .

وضعية 2: تشكل منطقتين للظل .

وضعية 3: تتداخل الظل وتشكل الظل وظهور ظليلين للكرة

النتيجة:

-عندما نضيء جسم عاتم بمنبعين ضوئيين أو أكثر فإنه تتشكل منطقتين للظل أو أكثر حيث كل منبع ضوئي يعطي ظلا موافقا له و يمكن أن تتداخل مناطق الظل فيما بينها .

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 26 ص 125

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة : قريش محمد-سيدي موسى -شلف

المستوى: اولى متوسط

المدة: 1 س

الميدان :الظواهر الضوئية والفلكية

التاريخ: 2018/2019

المقطع التعليمي 1: الظواهر الضوئية

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية : وضعية تعلم الادمج

البطاقة رقم: 05

مركبات الكفاءة

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي.
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ويدورانها حول نفسها وحول الشمس.
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة)
مبرزاً دور الشمس

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.

هدف وضعية تعلم الادمج

- المنابع والأوساط الضوئية
- الإنتشار المستقيم للضوء
- الظل والظلي

المعارف و مواضيع
الادمج

- يستعمل الترميز العالمي
- يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً.
- ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول

الكفاءات العرضية
المستهدفة من الادمج

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً.
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.

القيم و السلوكات
المستهدفة

-منبع ضوئي (مصباح الثلاثية) ، حبة طماطم وحبة ليمون

نمط السندات التعليمية
المطلوب تجنيدها
لتعلم الادمج

- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا
- صعوبة توظيف النموذج الشعاعي في الرؤية المباشرة

العقبات التي يمكن
أن تعترض الاجراء

ماذا ندم ؟

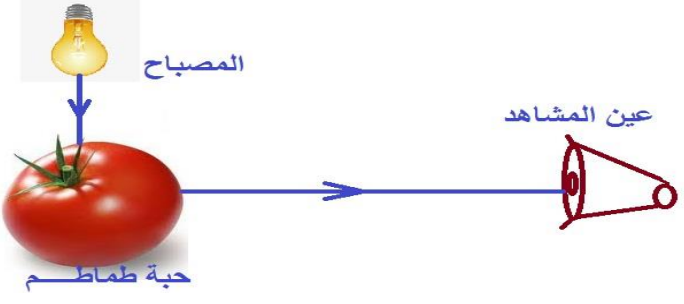
كيف ندم ؟



سير وضعيَّة تعاليم الادماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نص الوضعية السند التعليق	نص الوضعية: طلبت الأم من أحمد ان يحظر لها من الثلاجة حبة طماطم وحبة ليمون وعند فتحه الثلاجة وتوهج مصباحها قد تمكن من رؤية حبة الطماطم ولم يتمكن من رؤية حبة الليمون لأنها كانت موجودة وراء العنب في منطقة مظلمة السندات: - منبع ضوئي (مصباح الثلاجة) ، حبة طماطم وحبة ليمون المطلوب: - حدد المنابع الضوئية الموجودة والأوساط الضوئية في هذه الحالة وصنفها ؟ - باستعمال النموذج الشعاعي بين كيف رأى أحمد حبة الطماطم ؟ - كيف تسمى المنطقة التي كانت موجودة فيها حبة الطماطم ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يناقشونها  - يجيبون عن الأسئلة	20 40	

شبكة التقوية

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- يحدد المنابع والأوساط الضوئية - يستخدم النموذج الشعاعي لتفسير رؤية حبة الطماطم - يسمي المنطقة المظلمة التي كانت موجودة فيها حبة الطماطم	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1/ المنابع والأوساط الضوئية: (أ)- المنابع الضوئية: المصباح : مضيئ اصطناعي - حبة الطماطم وحبة الليمون : مضاءة طبيعية (ب)- الأوساط الضوئية : الهواء : وسط شفاف ، المنطقة المظلمة : وسط عاتم 2/ التمثيل بالنموذج الشعاعي:  3/ المنطقة المظلمة التي كانت فيها حبة الطماطم تسمى: الظل	
الانسجام التميز و الاتقان	- التسلسل المنطقي - التعبير بلغة علمية سليمة - تنظيم العمل	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية وضعية تعلم الإدماج

نص الوضعية:

طلبت الأم من أحمد ان يحظر لها من الثلاجة حبة طماطم وحبة ليمون وعند فتحه الثلاجة وتوهج مصباحها قد تمكن من رؤية حبة الطماطم ولم يتمكن من رؤية حبة الليمون لأنها كانت موجودة وراء العنب في منطقة مظلمة

السندات:

- منبع ضوئي (مصباح الثلاجة) ، حبة طماطم وحبة ليمون

المطلوب:

- حدد المنابع الضوئية الموجودة والأوساط الضوئية في هذه الحالة وصنفها ؟

- باستعمال النموذج الشعاعي بين كيف رأى أحمد حبة الطماطم ؟

- كيف تسمى المنطقة التي كانت موجودة فيها حبة الطماطم ؟

الإجابة:

1/ المنابع والأوساط الضوئية:

(أ)- المنابع الضوئية:

المصباح : مضيئ اصطناعي - حبة الطماطم وحبة الليمون : مضاءة طبيعية

(ب)- الأوساط الضوئية :

الهواء : وسط شاف ، المنطقة المظلمة : وسط عاتم

2/ التمثيل بالنموذج الشعاعي:



3/ المنطقة المظلمة التي كانت فيها حبة الطماطم تسمى:

الظل

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: المجموعة الشمسية

البطاقة رقم: 06

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجامدة) مبرزاً دور الشمس		1-يعرف عناصر المجموعة الشمسية: - يسمي بعض كواكب المجموعة الشمسية - يحدد موقع الأرض في المجموعة الشمسية - يميز بين النجم والكوكب والقمر 2-يفسر بعض الخصائص الفلكية لعناصر المجموعة الشمسية : - يربط بين موقع الأرض وخصائص الحياة عليها - يميز بين اليوم والسنة الخاصين بكل كوكب 3- يقدر المسافات بين الأجرام السماوية: - يعرف أن السنة الضوئية تمثل وحدة مسافة فلكية - يعبر عن المسافات في المجموعة الشمسية بالوحدة الفلكية - يعبر عن المسافات بين النجوم بالسنة الضوئية .		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		- صعوبة في ترتيب المجموعة الشمسية - صعوبة التمييز بين النجم والكوكب والقمر		- الكتاب المدرسي- محاكاة
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول المقطع الأول للميدان	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	- أكيد أنك تلقيت أخبار الرحلات الإستكشافية للقمر وأخرى للكواكب المحيطة بنا - من المؤكد أنك نظرت إلى السماء في ليلة صافية واستمتعت بشكلها وبالنجوم التي تزينها والقمر الذي يضيئها في تناسق عجيب - ماهي الأسرار التي يمكنك اكتشافها من وراء هذ المنظر الرائع ؟	الوضعية التعليمية الجزئية
			1-عناصر المجموعة الشمسية نشاط 1 ص126: كواكب المجموعة الشمسية - تمنع في الصورة التالية:	
				



س1: ماهي عناصر نظام المجموعة الشمسية ؟

ج1: عناصر نظام المجموعة الشمسية :
تنتمي المجموعة الشمسية إلى مجرة درب التبانة، وتتكون من نجم واحد هو الشمس و8 كوكب هي: عطارد-الزهرة -الأرض-المريخ-المشتري-زحل-أورانوس-نبتون وهي تنقسم إلى مجموعتين حسب قربها من الشمس وحجمها :
المجموعة الأولى: وهي كواكب صغيرة و صلبة قريبة من الشمس وهي : **عطارد- الزهرة- الأرض - المريخ**
المجموعة الثانية : تضم كواكب كبيرة بعيدة عن الشمس لها تركيبة غازية وهي : **المشتري- زحل- أورانوس- نبتون**
ج2: يأتي كوكب الأرض في المرتبة الثالثة من حيث قربها من الشمس وله تابع وحيد وهو القمر و يتميز كوكب الأرض عن بقية الكواكب إذ أنه الوحيد الذي توجد فيه الحياة
ج3: التمييز بين: **النجم -الكوكب والقمر:**
النجم: هو جسم مضئ يقع في مركز الكواكب
الكوكب: جسم مضاء يدور حول النجم
القمر(التابع): جسم مضاء يدور حول الكوكب

10د

س2: ماهو رتبة كوكب الأرض من عناصر نظام المجموعة الشمسية ؟ ومن هو التابع الوحيد الذي يلزمه ؟ وبماذا يتميز كوكب الأرض عن بقية الكواكب؟

س3: كيف تميز بين النجم والكوكب والقمر ؟

عناصر المجموعة الشمسية:
- إن الشمس نجم يتوسط يتوسط كواكب المجموعة الشمسية التي تسبح حوله
- عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية وهي : **عطارد- الزهرة -الأرض-المريخ-المشتري-زحل-أورانوس- نبتون**
- بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد وهو القمر

05د

يسجلون النتيجة على الكراس

2- يوم وسنة الكوكب

نشاط 1 ص127: دوران الكوكب حول نفسه ودورته حول الشمس
اليك الجدول الذي يعطي مدة دوران الكوكب حول نفسه ومدة دورته حول الشمس

اسم الكوكب	متوسط البعد عن الشمس بـملايين الكيلومترات	مدة الدورة الواحدة حول الشمس بالسنة الأرضية	قطر الدائرة الاستوائية بالكيلومتر	مدة الدورة حول نفسه باليوم الأرضي
عطارد - Mercure	58	0.24	4840	59 يوم
الزهرة - Venus	108	0.61	12400	243 يوم
الأرض - Terre	150	1	12756	23 و 56 د
المريخ - Mars	228	1.88	6800	24 و 37 د
المشتري - Jupiter	788	11.86	142800	9 و 50 د
زحل - Saturne	1427	29.45	120800	10 و 14 د
أورانوس - Uranus	2870	84	47600	10 و 49 د
نبتون - Neptune	4500	164	44600	15 و 40 د

س1: رتب الكواكب المذكورة في الجدول السابق ترتيبا تنازليا حسب:

أ/- **مدة يومها الواحد**

ب/- **مدة سنتها الواحدة**

• ماهما الوجدتان المستعملتان لتحديد يوم وسنة الكوكب؟

الكواكب حسب مدة يومها الواحد:

الكوكب	مدة يوم واحد
الزهرة	243 يوم
عطارد	59 يوم
المريخ	24 سا و 37 د
الأرض	23 سا و 56 د
نبتون	15 سا و 40 د
أورانوس	10 سا و 49 د
زحل	10 سا و 14 د
المشتري	9 سا و 50 د

10د

الكواكب حسب مدة سنتها الواحدة:

الكوكب	مدة سنة واحدة
نبتون	164
أورانوس	64
زحل	29.45
المشتري	11.86
المريخ	1.88
الأرض	1
الزهرة	0.61
عطارد	0.24

		يسجلون النتيجة على الكراس	يوم وسنة الكوكب : - اليوم الكوكبي: هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره حيث لكل كوكب يومه الخاص والذي يختلف في طوله عن بقية أيام الكواكب الأخرى - السنة الكوكبية : هي المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس	إرساء الموارد
	05-			
	10-	ج1: مفهوم السنة الضوئية : هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة مفهوم الوحدة الفلكية : هي المسافة التي يقطعها الضوء بين الأرض والشمس والتي تعادل 500 ثا ضوئية كيفية حسابهما: ج2: السنة الضوئية: سرعة الضوء (300000) x 365 يوم x 24 سا x 60 د x 60 ثا = 9460.800.000.000 أي مايقارب 9500 مليار كيلومتر ج3: الوحدة الفلكية: نقوم بعملية ضرب قيمة سرعة الضوء في زمن وصول الضوء الى الشمس (تقريبا 498.66 ثا أي 500 ثا) $300000 \times 500 = 149597870,691$ كيلومتر والتي تساوي تقريبا 150 مليون كيلومتر وهذه المسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية	نشاط 2 ص128: الوحدة الفلكية والسنة الضوئية: -إن استعمال وحدة المتر أو مضاعفاتها مثل الكيلومتر في المسافات بين النجوم والمجرات يعطي أعداد كبيرة يصعب التعامل معها كتابة وقرأة هذا مآدى بعلماء الفلك إلى التفكير في استعمال وحدة فلكية لقياس هذه المسافات وتحدد هذه الوحدة الفلكية بناء على عاملين : عامل الزمن وعامل المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ (300000كم/ثا) وهذا ماسمح بحساب الوحدة الفلكية ووحدة السنة الضوئية س1: اعطي مفهوم هاتين الوحدتين ؟ س2: أحسب السنة الضوئية بالكيلومترات ؟ س3: أحسب الوحدة الفلكية بالكيلومترات وقلارنها بالسنة الضوئية ؟	النشاط التعلمي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- تحدد الوحدة الفلكية والسنة الضوئية بناء على سرعة الضوء التي قيمتها 300000 كم / ثا - السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة وتقدر ب 9500 مليار كيلومتر - الوحدة الفلكية هي مسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية وتقدر بمسافة 500 ثا ضوئية .إن هذه الوحدة مناسبة لقياس المسافات داخل المجموعة الشمسية ويرمز لها بالرمز (UA) 1 UA=149597870.691 Kilometres	إرساء الموارد المعرفية
	05-		تمرين 05 ص 138	تقويم الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: المجموعة الشمسية

لوضعية التعلمية الجزئية:

-- أكيد أنك تلقيت أخبار الرحلات الاستكشافية للقمر وأخرى للكواكب المحيطة بنا

- من المؤكد أنك نظرت إلى السماء في ليلة صافية واستمتعت بشكلها وبالنجوم التي تزينها والقمر الذي يضيئها في

- ماهي الأسرار التي يمكنك اكتشافها من وراء هذ المنظر الرائع ؟

1-عناصر المجموعة الشمسية :

نشاط 1 ص126: كواكب المجموعة الشمسية



النتيجة:

عناصر المجموعة الشمسية:

- إن الشمس نجم يتوسط بتوسط كواكب المجموعة الشمسية التي تسبح حوله

- عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية وهي : عطارد-الزهرة -الأرض-المريخ-المشتري-زحل-أورانوس-نبتون

- بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد وهو القمر

النجم: هو جسم مضئ يقع في مركز الكواكب

الكوكب: جسم مضئ يدور حول النجم

القمر (التابع): جسم مضئ يدور حول الكوكب

2-يوم وسنة الكوكب :

نشاط 1 ص127: دوران الكوكب حول نفسه ودورته حول الشمس

النتيجة:

- **اليوم الكوكبي:** هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره حيث لكل كوكب يومه الخاص والذي يختلف في طوله عن

بقية أيام الكواكب الأخرى

- **السنة الكوكبية :** هي المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس

نشاط 2 ص128: الوحدة الفلكية والسنة الضوئية:

النتيجة:

- تحدد الوحدة الفلكية والسنة الضوئية بناء على سرعة الضوء التي قيمتها **300000 كم / ثا**

- السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة وتقدر ب **9500 مليار كيلومتر** وتحسب كما يلي

سرعة الضوء (300000) x 365 يوم x 24 سا x 60 د x 60 ثا = **9460.800.000.000** أي مايقارب **9500** مليار كيلومتر

- الوحدة الفلكية هي مسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية وتقدر بمسافة **500** ثا ضوئية . وتحسب كما يلي:

149597870,691=500 x 300000 كيلومتر

إن هذه الوحدة مناسبة لقياس المسافات داخل المجموعة الشمسية ويرمز لها بالرمز (UA)

1 UA=149597870.691 Kilometres

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: دوران الأرض

البطاقة رقم: 07

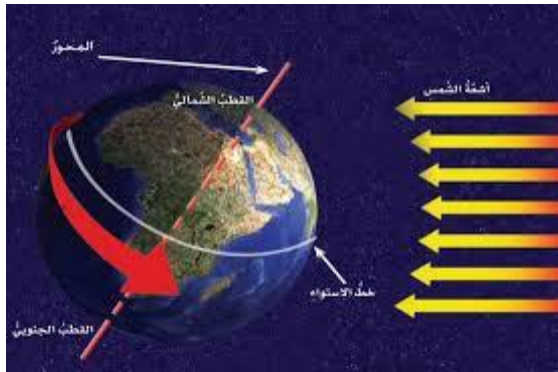
مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس. يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجامدة) مبرزاً دور الشمس		1-يفسر فلكيا تعاقب الليل والنهار: - يربط بين دوران الأرض حول نفسها وتشكل الليل والنهار - يحدد مناطق الليل والنهار على الأرض 2-يفسر فلكيا وجود الفصول الأربعة : - يربط بين دوران الأرض حول الشمس وتعاقب الفصول - يعلل الاختلاف في الفصول في نصفي الكرة الأرضية		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.	
المراجع - المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		العقبات المطلوب تخطيها - اعتقاد أن الشمس هي التي تدور حول الأرض		السندات التعليمية المستعملة - الكتاب المدرسي- مجسم الكرة الأرضية-منبع ضوئي-محاكاة	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل	
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول المقطع الأول للميدان	تمهيد	
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	- إن الأرض في حركة دائمة دون أن نشعر بذلك * ماهي النتائج المرتبة عن هذه الحركة ؟	الوضعية التعليمية الجزئية	
	20 د	ج1: نلاحظ أن الكرة جزء منها مضاء بواسطة المصباح الكهربائي(نهار) والجزء الآخر مظلم (ليل). ج2: لو كانت الأرض ثابتة يبقى الجزء المقابل لاشعة المصباح مضاء و الآخر مظلم دائماً. ج3: عند تدوير نموذج الكرة مع بقاء المصباح في مكانه نلاحظ أن الوجه الذي كان مضيئاً أصبح مظلماً والوجه الذي مظلماً أصبح مضيئاً 	1-دوران الأرض حول نفسها نشاط 1ص130: تعاقب الليل والنهار - يقدم الأستاذ نموذج للكرة الأرضية ثم يسלט ضوء المصباح الكهربائي عليها كما يوضحه الشكل التالي : 		س1: ماذا تلاحظ على نموذج الكرة الأرضية ؟ س2: ماذا يحدث لو كانت الأرض ثابتة لا تدور ؟ س3: ماذا يترتب عن دوران الأرض حول محورها ؟ وفي أي جهة تدور؟

التعليق

		*دوران الأرض حول نفسها: - يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها - تدور الأرض حول نفسها من الغرب الى الشرق كل 24 ساعة تقريبا (23 ساعة و 56 دقيقة) لذا يساوي اليوم 24 ساعة تقريبا. يحدث الفرق في التوقيت بين المناطق نتيجة ميل محور دوران الأرض 	إرساء الموارد
05-	يسجلون النتيجة على الكراس	2- دوران الأرض حول الشمس: نشاط 2 ص 131: تعاقب الفصول الأربعة تمعن في الوثيقة 3- ص 131  الوثيقة 3: تموقع الأرض على مدارها حول الشمس س1: ماذا يترتب عن دوران الأرض حول الشمس؟ ج1: يترتب عن دوران الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة (الشتاء-الربيع-الصيف-الخريف) في مدة قدرها 365 يوم .	النشاط التجريبي
05-	يسجلون النتيجة على الكراس	دوران الأرض حول الشمس : - إن اختلاف الفصول الأربعة في الطقس يعود أصلا إلى ميل الأرض على محورها المار بقطبيها الشمالي والجنوبي خلال دورانها حول الشمس ونتيجة ذلك تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض من شهر لآخر. - في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تكون أشعة الشمس في الصيف عمودية تقريبا على سطح الأرض	إرساء الموارد المعرفية
05-		تمرين 17 ص 139	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: دوران الأرض

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد

الوضعية التعليمية الجزئية:

- إن الأرض في حركة دائمة دون أن نشعر بذلك

* ماهي النتائج المرتبة عن هذه الحركة ؟

1- دوران الأرض حول نفسها :

نشاط 1 ص 130: تعاقب الليل والنهار

الملاحظة: نلاحظ أن الكرة الأرضية جزء منها مضاء بواسطة المصباح الكهربائي (نهار) والجزء الآخر مظلم (ليل).

النتيجة:

* دوران الأرض حول نفسها:

- يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها

- تدور الأرض حول نفسها من الغرب الى الشرق كل 24 ساعة تقريبا (23 و 56د) لذا يساوي اليوم 24 ساعة تقريبا. يحدث الفرق في التوقيت بين المناطق نتيجة ميل محور دوران الأرض

2- دوران الأرض حول الشمس :

نشاط 2 ص 131: تعاقب الفصول الأربعة



الوثيقة 3: تموقع الأرض على مدارها حول الشمس

الملاحظة: يترتب عن دوران الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة (الشتاء-الربيع-الصيف-الخريف) في مدة قدرها 365 يوم .

النتيجة:

دوران الأرض حول الشمس :

- إن اختلاف الفصول الأربعة في الطقس يعود أصلا إلى ميل الأرض على محورها المار بقطبيها الشمالي والجنوبي خلال دورانها حول

الشمس ونتيجة ذلك تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض من شهر لآخر.

- في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تكون أشعة الشمس في الصيف عمودية تقريبا على سطح الأرض

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: أطوار القمر-الخسوف والكسوف

البطاقة رقم: 08

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس		1-يفسر فلكياً تشكل أطوار القمر: - يسمي الأطوار الأساسية للقمر ويرتبها زمنياً - يربط بين شكل الطور (وجه القمر) وموضع القمر بالنسبة للشمس ولمراقب على سطح الأرض 2-يفسر فلكياً حدوث الخسوف والكسوف : - يقدم تفسيراً لظاهرتي الخسوف والكسوف مستخدماً الحزم الضوئية ومفهومى الظل والظليل - يشرح تشكل الخسوف الجزئي والكلي حسب وضعية المشاهد على سطح الأرض		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع - المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة تمييز وضعية القمر عند تحديد ظاهرتي الكسوف والخسوف		السندات التعليمية المستعملة - الكتاب المدرسي محاكاة
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول المقطع الأول للميدان	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجزئية	- عن خبر عاجل تقول المذيعة أن هناك بعد 6 ساعات سيحدث كسوف جزئي للشمس فيجب استعمال الوقاية عند مشاهدته - كيف تفسر هذه الظواهر (الكسوف والخسوف)؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	05 د	
	1-أطوار القمر - يمر القمر بمواقع مختلفة بالنسبة لكل من الأرض والشمس فيكون وجه المنير في اتجاه الشمس ووجه المظلم في اتجاه الأرض ، وتسمى هذه المرحلة باسم مرحلة المحاق أو مرحلة الإقتران . بمجرد خروج القمر عن هذا الوضع ، يبدأ أهل الأرض (مراقب من الأرض) في رؤية خافته المنيرة التي تؤذن بميلاد شهر قمري جديد.  الوثيقة 4: أطوار القمر	يقرؤون النص بتمعن ويلاحظون الوثيقة جيداً ويجيبون عن الأسئلة بعد ذلك	15 د	

ج1: تسمية الأطوار



نشاط 1ص134: دوران القمر حول الأرض
تمعن في الوثيقة -5- ص 134 حيث تم رصد شكل القمر بالاعتماد على أجهزة الرصد (التليسكوب أو الكاميرات الإلكترونية الحديثة)



الوثيقة 5: أطوار القمر

س1: استعن بالنص السابق لتسمية الأطوار الأساسية للقمر في الصورة؟

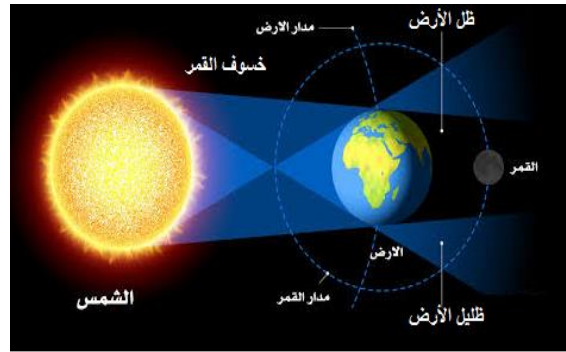
س2: ماهو الشهر القمري ؟

ج2: الشهر القمري هو المدة التي يقوم فيها القمر بدورة كاملة حول الأرض ، وهي دورة معقدة يدخل فيها دوران القمر حول الأرض ، ودورانه مع الأرض حول الشمس ومع باقي أفراد المجموعة الشمسية حول مركز المجرة - يتراوح الشهر القمري بين 29 يوما و 19 سا في بعض الشهور و 29 يوما و 5سا في شهور أخرى

2-ظاهرتا خسوف القمر وكسوف الشمس

نشاط 2 ص134: خسوف القمر

تمعن في الوثيقة -6- ص134

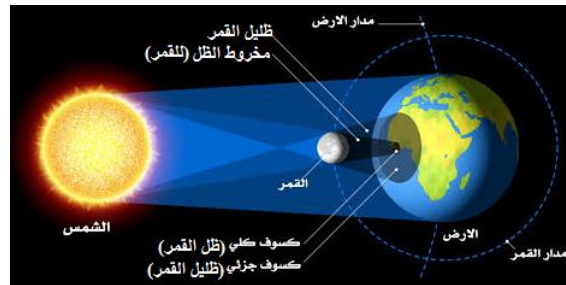


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

س1: فسر هذه الظاهرة اعتمادا على الوثيقة ؟

نشاط 3 ص135: كسوف الشمس

تمعن في الوثيقة -7- ص135



الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

س1: فسر هذه الظاهرة اعتمادا على الوثيقة ؟

ج1: يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس حيث يكون القمر والشمس على استقامة واحدة - يحدث الخسوف الكلي عندما يقع القمر في مخروط ظل الأرض بسبب انحجاب كامل لأشعة الشمس - يحدث الخسوف الجزئي عندما يقع القمر في منطقة ظليل الأرض - يحدث خسوف شبه الظل عندما يبدأ القمر بالدخول الى منطقة ظل الأرض ، وهنا يبدأ ضوء القمر الوارد إلى الأرض بالخفوت. مرحلة التراجع هي بداية خروج القمر من منطقة ظل الأرض وعودة ضوء القمر للسطوع ووصوله إلى الأرض

ج1: يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة ، بالتالي يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض - يحدث الكسوف الكلي عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس ، أي عند التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض - يحدث الكسوف الجزئي في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض ، وهي المنطقة التي لا يرى منها كامل قرص الشمس - تزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من حدود منطقة الكسوف الكلي

النشاط التعلم

النشاط التعلم

15

15

05

تمارين 15 ص 139- 19 ص 140

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية

الحصة التعليمية: أطوار القمر-الخسوف والكسوف

الوضعية التعليمية الجزئية:

- عن خبر عاجل تقول المذيع أن هناك بعد 6 ساعات سيحدث كسوف جزئي للشمس فيجب استعمال الوقاية عند مشاهدته
- كيف تفسر هذه الظواهر (الكسوف والخسوف)؟

نشاط 1 ص 134: أطوار القمر



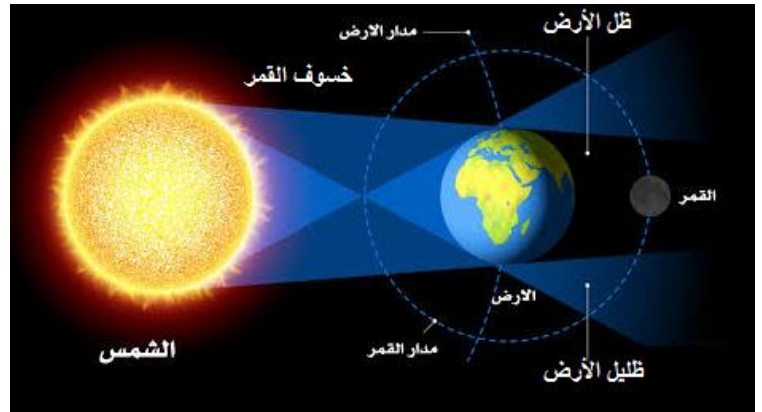
النتيجة:

- الشهر القمري هو المدة التي يقوم فيها القمر بدورة كاملة حول الأرض ، وهي دورة معقدة يدخل فيها دوران القمر حول الأرض ، ودورانه مع الأرض حول الشمس ومع باقي أفراد المجموعة الشمسية حول مركز المجرة
- يتراوح الشهر القمري بين 29 يوما و 19 سا في بعض الشهور و 29 يوما و 5 سا في شهور أخرى

نشاط 2 ص 134: خسوف القمر

يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس حيث يكون القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة

- يحدث الخسوف الكلي عندما يقع القمر في مخروط ظل الأرض بسبب انحجاب كامل لأشعة الشمس
- يحدث الخسوف الجزئي عندما يقع القمر في منطقة ظليل الأرض
- يحدث خسوف شبه الظل عندما يبدأ القمر بالدخول إلى منطقة ظل الأرض ، وهنا يبدأ ضوء القمر الوارد إلى الأرض بالخفوت. مرحلة التراجع هي بداية خروج القمر من منطقة ظل الأرض وعودة ضوء القمر للسطوع ووصله إلى الأرض

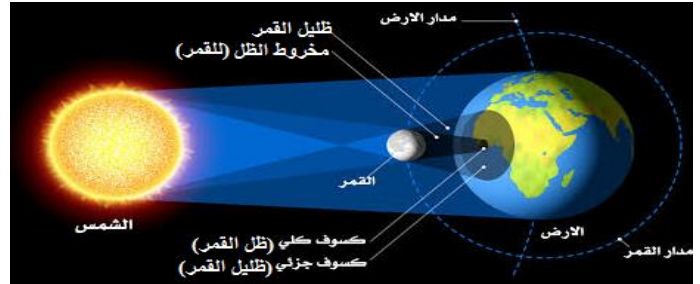


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

نشاط 3 ص 135: كسوف الشمس

يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة ، بالتالي يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض

- يحدث الكسوف الكلي عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس ، أي عند التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض
- يحدث الكسوف الجزئي في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض ، وهي المنطقة التي لا يرى منها كامل قرص الشمس
- تزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من حدود منطقة الكسوف الكلي



الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: الشمس مصدر للطاقة

البطاقة رقم: 09

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيرا لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ودورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيرا لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجامدة) مبرزاً دور الشمس		1-يعرف دور الشمس كمصدر للطاقة : - يعدد أهم استخدامات الطاقة الشمسية - يقدم مثالا من محيطه عن تحويل الطاقة الشمسية 2-يعرف فعل الحرارة على الأجسام : - يربط بين التحول الحادث للجسم المادي والتغير في درجة الحرارة - يربط بين امتصاص الحرارة ولون الجسم المعرض لضوء الشمس		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		- صعوبة التمييز بين تحويلات واستخدامات الطاقة الشمسية		- الكتاب المدرسي -محاكاة
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	- يرتدي الناس الملابس الداكنة اللون (المانلة الى السواد) في فصل الشتاء والملابس الفاتحة اللون (المانلة الى اللون الأبيض) في فصل الصيف -كيف تفسر هذا الاختلاف ؟ وماعلاقة اللون بضوء الشمس ؟	الوضعية التعليمية الجزئية
	10 د	ج1: إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي الشمس . ج2: تتوزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض بنسب مختلفة ، منها ما ينثره الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي ، ومنها ما يمتصه هذا الغلاف ، ومنها ما ينفذ إلى الأرض . ويعتبر الجزء النافذ إلى الأرض هو الجزء الضئيل على شكل حرارة وضوء ج3: الطاقة الشمسية غير مستنفذة بالنسبة للإنسان	1-الطاقة النافذة إلى الأرض: نشاط 1ص142: الشمس أهم المصادر الطبيعية للطاقة - لاحظ الوثيقة 1- ص 142 التي تمثل توزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض  س1: ما هو أكبر مصدر للطاقة ؟ س2: كيف تتوزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض ؟ س3: هل الطاقة الشمسية قابلة للنفاذ بالنسبة للإنسان ؟	النشاط التعليمي

2- تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال طاقوية أخرى

نشاط 2: استخدامات الطاقة الشمسية
تمعن في الصورة التالية.



س 1: من خلال الصورة ومكتسباتك السابقة أعطي أمثلة عن مجالات استخدامات الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية وكيف يتم تحويلها؟

3- امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية

نشاط 3: علاقة اللون بالإرتفاع في درجة الحرارة
والعدسات الحارقة

- يطلب الأستاذ من التلاميذ الفوج 1 إحضار قارورتين مملوئتين بالماء إحداهما سوداء والأخرى بيضاء ويطلب منهم وضع محرار داخل كل منهما ويعرضانهما لأشعة الشمس ويسجلون ملاحظاتهم
بينما يطلب من الفوج 2 وضع ورقة بيضاء على الأرض وإحظار عدسة مجمعة ووضعها بحيث تكون أشعة الشمس موجه بشدة فوق الورقة ويسجلون ملاحظاتهم



ج 1: يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية ويستفاد منها في إنارة البيوت والطرق وتشغيل الساعات والآلات الحاسبة والمحركات.....
- كما يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية عن طريق الألواح لتستعمل في تسخين المياه وفي التدفئة

15

15

- يختلف امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية باختلاف الألوان
- الجسم الملون بالأسود يسمح بامتصاص الطاقة الحرارية الشمسية بشدة ويسبب ارتفاعا أسرع لدرجة حرارة الجسم
- يمكن للطاقة الشمسية أن تكون مركزة في نقطة معينة بواسطة عدسة مجمعة

10

تمرين 07 ص 148

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية الشمس مصدر للطاقة

الوضعية التعليمية الجزيئية:

- يرتدي الناس الملابس الداكنة اللون (المانلة الى السواد) في فصل الشتاء والملابس الفاتحة اللون (المانلة إلى اللون الأبيض) في فصل الصيف
 -كيف تفسر هذا الاختلاف ؟ وما علاقة اللون بضوء الشمس ؟

1-الطاقة النافذة إلى الأرض:

نشاط 1ص142: الشمس أهم المصادر الطبيعية للطاقة

1/ إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي الشمس .

2/ تتوزع الطاقة الشمسية على الفضاء المحيط بالأرض بنسب مختلفة ، منها ما ينثره الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي ، ومنها ما يمتصه هذا الغلاف ، ومنها ما ينفذ إلى الأرض . ويعتبر الجزء النافذ إلى الأرض هو الجزء الضئيل على شكل حرارة وضوء

3/ الطاقة الشمسية غير مستنفذة بالنسبة للإنسان

2-تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال طاغوية أخرى

نشاط 2: إستخدامات الطاقة الشمسية

- يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية ويستفاد منها في إنارة البيوت والطرق وتشغيل الساعات والآلات الحاسبة والمحركات

- كما يمكن أن تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية عن طريق الألواح لتستعمل في تسخين المياه وفي التدفئة

3-إمتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية

نشاط 3: علاقة اللون بالإرتفاع في درجة الحرارة والعدسات الحارقة

-يختلف امتصاص الجسم للطاقة الحرارية الشمسية باختلاف الألوان

- الجسم الملون بالأسود يسمح بامتصاص الطاقة الحرارية الشمسية بشدة ويسبب ارتفاعا أسرع لدرجة حرارة الجسم

- يمكن للطاقة الشمسية أن تكون مركزة في نقطة معينة بواسطة عدسة مجمعة

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة : قريش محمد-سيدي موسى -شلف

المستوى: اولى متوسط

المدة: 1 س

الميدان :الظواهر الضوئية والفلكية

التاريخ: 2018/2019

المقطع التعليمي 2+1: الظواهر الضوئية والفلكية

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية : وضعية ادماج التعلّيمات

البطاقة رقم: 10

الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة
- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.	- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ويدورّانها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمدة) مبرزاً دور الشمس
هدف وضعية ادماج التعلّيمات	
المعارف و مواضيع الادمج	- المصادر والأوساط الضوئية - الإنتشار المستقيم للضوء - الظل والظلي - المجموعة الشمسية - دوران الأرض - أطوار القمر- الخسوف والكسوف - الشمس مصدر للطاقة
الكفاءات العرضية المستهدفة من الادمج	- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول
القيم والسلوكات المستهدفة	- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادمج	الكتاب المدرسي
العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا - صعوبة توظيف النموذج الشعاعي في الرؤية المباشرة

ماذا ندمج؟

كيف ندمج؟

سير وضعيعة إدماج التعلّمات

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نص الوضعية <				

شبیهة التقوی م:

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
(الوجاهة)	- يحدد مفهوم كل جملة قبل ملأ الفراغ	-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية
الاستخدام السليم الأدوات المـاد	1/- تصنف المنابع إلى أجسام مضيئة وأجسام مضاءة .فالأجسام المضيئة هي تنتج الضوء بنفسها بينما المضاءة فهي تستمد ضوءها من غيرها 2/- تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة: وسط شفاف ، وسط شاف ، وشاط عاتم 3/- ينتشر الضوء في وسط شفاف في جميع الإتجاهات وفق خطوط مستقيمة تمثل مسارا ممكن للضوء وتحمل سهما يحدد جهة انتشاره 4/- تصنف الحزم الضوئية الى: حزمة ضوئية متوازية و متباعدة ومتقاربة 5/ يكون للجسم ظل فقط في حالة منبع ضوئي نقطي ويكون الظل والظليل في حالة منبع ضوئي واسع 6/- أن الشمس نجم والأرض كوكب له تابع طبيعي وحيد هو القمر 7/- عند دوران الأرض حول نفسها يحدث تعاقب الليل والنهار وعند دورانها حول الشمس يحدث تعاقب الفصول الأربعة 8/- يتم القمر دورته حول الأرض في مدة زمنية تسمى الشهر القمري 9/- يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس بحيث يكون القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة 10/- يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامية 11/- إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي الشمس	
الانسجام التميز و الاتقان	- التسلسل المنطقي - التعبير بلغة علمية سليمة	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية

الحصة التعليمية ادماج التعلمات

نص الوضع:

في وظيفة منزلية طلب الأستاذ من التلاميذ ملأ الفراغات للجمل التالية

السندات:

-الكتاب المدرسي

المطلوب:

-تخيل نفسك مكانهم ونفذ ماطلب منك ؟

الإجابة

- 1/- تصنف **المنابع** إلى أجسام مضيئة وأجسام **مضاءة**. فالأجسام **المضيئة** هي تنتج الضوء بنفسها بينما المضاءة فهي **تستمد** ضوءها من غيرها
- 2/- تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة: **وسط شفاف** ، **وسط شاف** ، و**شاط عاتم**
- 3/- **ينتشر الضوء** في **وسط شفاف** في **جميع** الاتجاهات وفق **خطوط مستقيمة** تمثل مسارا ممكن للضوء وتحمل **سهما** يحدد جهة انتشاره
- 4/- تصنف الحزم الضوئية الى: **حزمة ضوئية متوازية** و **متباعدة** و**مقاربة**
- 5/ يكون للجسم ظل فقط في حالة **منبع ضوئي نقطي** ويكون الظل والظليل في حالة **منبع ضوئي واسع**
- 6/- أن الشمس **نجم** والأرض كوكب له تابع طبيعي وحيد هو **القمر**
- 7/- عند دوران الأرض حول **نفسها** يحدث **تعاقب الليل والنهار** وعند دورانها حول الشمس يحدث **تعاقب الفصول الأربعة**
- 8/- يتم القمر دورته حول الأرض في مدة زمنية تسمى **الشهر القمري**
- 9/- يحدث خسوف القمر عندما تقع **الأرض** بين القمر والشمس بحيث يكون القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة
- 10/- يحدث كسوف الشمس عندما يقع **القمر** بين الأرض والشمس على استقامة
- 11/- إن أكبر وأهم مصدر للطاقة هي **الشمس**